🚀 SEED Cloud Computing Level 2 重構提案與會議決策手冊 (明日下午研討會專用)

> **會議目標**：為明天下午的課件重構決策會議提供戰略決策依據。本提案深度融合管理層最新輸入的《ICT vs CC》官方反饋、老闆剛剛下發的兩份核心綱領《AI Enhancements for Cloud Course vJul2026.docx》與《AI enhancements ideas MASTER Jul 2026.docx》，並針對香港中學 15~18 歲學生的真實硬體、雲端資源與合規痛點提出開箱即用的落地架構方案。

🏛️ 一、 核心輸入與三大戰略軸線

軸線 1：【Incorporate HKDSE ICT】對標香港中學考試體系

- **管理層核心輸入**：《ICT vs CC.pdf》（已歸檔至 `Supporting_Materials_from_Wanda/`）
  - **香港教育局 (EDB) 官員真實反饋**：*"Schools will buy SEED courses more if the latter can fit school courses better."*（如果能更好吻合中學課程，學校採購意願將大幅提高）。
  - **關鍵作戰點**：
    - **Part B (電腦系統基礎)**：增補硬件指令週期 (Fetch-Decode-Execute)、寄存器、總線等 MC 必考點。
    - **Part C (互聯網與安全)**：強化加解密 (PKI/SSL)、網絡攻擊 (DoS/Phishing)、惡意軟件與 UI 網頁設計等 DSE 大熱考點。
    - **Part A (數據庫)**：強化 SQL 聚合查詢與連接 (Joins) 實操。

軸線 2：【Incorporate AI】老闆核心綱領與 Level 2 精準定位

根據老闆下發的《AI Enhancements for Cloud Course vJul2026》與《AI enhancements ideas MASTER》，課程對 AI 劃分了三層嚴密體系，我們負責的 **Level 2 (Beginner)** 官方定位是：👉 **【AI-Assisted Cloud Operator】（AI 輔助雲端運維與操作者）**

老闆規劃之四大模塊	具體教學任務	採用工具 (Tools)	核心學習價值
1. AI CLI Helper *(終端命令智能輔助)*	學生使用 AI 解釋複雜 Linux、SSH、Nginx、Git、curl 命令及各種報錯日誌 (Error Logs)。	**Microsoft Copilot web**	消除 15~18 歲中學生對黑底命令行終端的恐懼感，快速讀懂報錯。
2. AI API Integration *(AI 接口雲端調用)*	學生在 Web 前端透過簡單 JavaScript 調用後台的 AI 端點 (Endpoint)。	**Cloudflare Workers AI** *(老師/SEED 託管端點)*	讓學生認知：**AI 不僅是聊天框，更是雲端標準的 API 服務！**
3. AI Processing Workflow *(數據流動處理)*	構建全鏈路：輸入數據 ➔ 雲端 AI 處理 ➔ 保存結果。	**Cloudflare Workers + Workers AI + D1/KV**	將雲端算力、數據存儲與 AI 串聯為完整工程流。
4. Responsible AI Use	學習隱私保護、成本限制 (Cost Limits)、存取權限控制，以及主動	**Cloudflare Dashboard / Logs +**	樹立負責任的雲架構與 AI 使用習慣。

老闆規劃之四大模塊	具體教學任務	採用工具 (Tools)	核心學習價值
(負責任的 AI 安全)	核驗 AI 生成內容。	**Copilot**	

💡 二、 落地痛點攻堅方案：資源與 IDE 解決之道 (完全落實老闆方案)

針對 Wanda 與教研團隊提出的兩大核心顧慮，結合老闆文檔中的明確指示，我們在明天會議上給出**無懈可擊的落地對策**：

痛點 A：雲端與 AI 資源貧瘠（香港無信用卡、AI 服務受限）

> **Wanda 的顧慮**：學生沒有國際信用卡，無法註冊 AWS/GCP；主流商業 AI 在香港有地區限制或學校網絡限制。

🛠️ **老闆文檔敲定的破局對策 (Zero-Cost & Safe-Failure Architecture)：**

1. **Cloudflare 老師/SEED 託管架構 (解決年齡與信用卡限制)**：
   - **老闆文檔明確指出**：*“Cloudflare accounts cannot belong to students (age restriction). The teacher's Worker endpoint must send CORS headers, so students can call it.”*
   - **免信用卡與零超額扣費**：
     - Cloudflare Workers 每天 **10 萬次免費請求**；
     - Workers AI 每天 **10,000 Neurons 免費額度**；
     - **安全失敗模式 (Safe Failure Mode)**：*“Never attach a payment method to the accounts. Exceeding limits produces errors, not billing!”* 帳號不綁卡，超額只會報錯，**絕無財務扣費風險**！
2. **Microsoft Copilot Web (香港學校合法合規)**：
   - 香港大部分中學已有微軟教育生態， `copilot.microsoft.com` 在中學校園網絡完全暢通，免翻牆、免付費。
3. **QF2 評核安全紅線（原版實驗 100% 兼容）**：
   - 老板在文档中给出绝妙方案：*“Add an 'AI use' line to existing lab sheets (prompt used + how output was verified) — keeps the 60/40 assessment intact!”*
   - **在现有的实验纸上只加一行“你使用的 AI 提示词是什么 + 你是如何核实输出正确性的”**，直接保全港大進修學院 QF2 60/40 考核標准，不推翻現有實驗！

痛點 B：學校硬體門檻（無電腦、僅 iPad/Chromebook、機房無安裝權限）

> **香港現狀**：香港中學普及 BYOD（學生自帶 iPad 或 Chromebook），即便在電腦室，機房也有嚴格的權限鎖，**學生根本無法下載安裝本地 IDE**！

🛠️ **老闆文檔敲定的純瀏覽器 (Browser-Based) 免安裝工作流：**

1. **在線 Web IDE：JSFiddle / CodePen / GitHub Codespaces**：
   - 老闆文檔指定：**JSFiddle (`jsfiddle.net`)** 或 **CodePen** 作為在線編程沙箱；
   - 任何 iPad、Chromebook 的 Safari/Chrome 點開即用，無需註冊或安裝；
   - **課堂四步工作法**：*“enforce a 'predict → paste → test → explain' routine”*（先預測結果 ➔ 粘貼代碼 ➔ 測試運行 ➔ 學生解釋原理）。

2. **學校 IT 白名單極簡清單 (提前提供給學校網管)**：
    - `copilot.microsoft.com`
    - `teachablemachine.withgoogle.com`
    - `jsfiddle.net`
    - `dash.cloudflare.com`

🎯 三、 明天下午會議的 3 個核心發言亮點與決策點

1. **發言亮點 1：我們已經完全吃透老闆的 Level 2 定位**：
    - 我們的 Level 2 不是浮躁地教學生調包訓練模型，而是做 **“AI-assisted cloud operator”**：用 Copilot 輔助讀懂 Linux 終端與 Nginx 報錯，用 JS 调用 Cloudflare AI 端點。
2. **發言亮點 2：資源與硬體痛點已全部化解**：
    - 學校沒電腦用 **JSFiddle / GitHub Codespaces**；
    - 學生無信用卡用 **SEED 託管 Cloudflare Workers AI + Copilot Web**；
    - 考核不變動，只需在實驗紙加一行 **“AI Prompt + Verification”**。
3. **發言亮點 3：首發樣板 Deck 01 (Section 1) 隨時可交付**：
    - 融合“自來水管/屋頂水箱”生動比喻 + 鮮艷動感版式 + Copilot 終端助手卡片，會後立即輸出第 1 份成品供管理層驗收。